

האוניברסיטה העברית - החוג למתמטיקה
מבחן בחשבון אינפיניטיסימלי 1 (80131)

מועד ב' תשפ"ב, 05 באוגוסט 2022

מרצה: פרופ' רז קופרמן

משך הבחינה: 3 שעות

הוראות:

- אין להשתמש בחומר עזר כלשהו.
- ענו על 4 מתוך 5 השאלות שבבחינה. לכל שאלה שני סעיפים שווים בערכם (13 נקודות), אבל תת-סעיפים של אותו סעיף יכולים לשאת ניקוד שונה. הציון הכולל לא יעלה על 100.
- אין בהכרח קשר לוגי בין סעיפים (א) ו-(ב) של אותה שאלה.
- התחילו את הפתרון של כל שאלה חדשה בראש עמוד משלה במחברת.
- אל תענו על יותר מארבע שאלות. אם תענו על מספר שאלות גדול מהמבוקש תבדקנה רק ארבע השאלות הראשונות.
- יש לנמק את כל הטענות ולצטט במדויק את כל התנאים של המשפטים שעליהם אתם מסתמכים.
- כתבו את מספר תעודת הזהות ואת מספר המחברת במקום המיועד מתחת להנחיות הללו.
- יש לציין את השאלות שבחרתם לענות עליהן בטבלה אשר בתחתית עמוד זה.
- עמודי מחברת הבחינה ממוספרים. כתבו במשבצת המתאימה של הטבלה את מספרי העמודים בהם פתרתם את השאלה הרלוונטית.
- בסוף הבחינה יש להגיש את כל השאלון ואת כל מחברות הבחינה.

מספר תעודת זהות: _____ מספר מחברת: _____

שאלה	בחירה	מחברת	עמודים	ציון
1		1,2,3		
2		1,2,3		
3		1,2,3		
4		1,2,3		
5		1,2,3		

بالتوفيق

בהצלחה!

שאלה 1

סעיף א

תהינה $A, B \subset \mathbb{R}$ קבוצות לא-ריקות.

(i) הגדירו: $\alpha \in \mathbb{R}$ הוא החסם העליון של A .

(ii) נתון כי A, B חסומות מלעיל. הוכיחו כי

$$\sup(A \cup B) = \max\{\sup A, \sup B\}.$$

סעיף ב

תהא $(a_n)_{n=1}^\infty$ סדרה. נגדיר את הסדרה $(b_n)_{n=1}^\infty$ על ידי

$$b_n = |a_n|$$

(i) הוכיחו שאם $(a_n)_{n=1}^\infty$ מתכנסת במובן הצר, אזי גם $(b_n)_{n=1}^\infty$ מתכנסת במובן הצר.

(ii) הוכיחו או הפריכו: אם $(b_n)_{n=1}^\infty$ מתכנסת במובן הצר, אזי גם $(a_n)_{n=1}^\infty$ מתכנסת במובן הצר.

שאלה 2

סעיף א

(i) יהא $a \in \mathbb{R}, a > 0$, ויהא $n \in \mathbb{N}$. הגדירו את $a^{1/n}$.

(ii) יהא $a \in \mathbb{R}, a > 0$, ויהא $r \in \mathbb{Q}$. הגדירו את a^r .

(iii) יהא $a \in \mathbb{R}, a > 0$, ויהיו $r, s \in \mathbb{Q}$. הוכיחו כי

$$(a^r)^s = a^{rs}$$

שימו לב: מותר להשתמש בכל חוקי חזקות בעלות מעריך שלם מבלי להוכיחן.

סעיף ב

תהא $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה רציפה, כולל רציפות מימין ב-0 ורציפות משמאל ב-1.

(i) הגדירו: f חסומה מלרע.

(ii) הוכיחו ש- f היא חסומה מלרע.

שימו לב: אי-אפשר להסתמך על משפט ווירשטרס. אתם למעשה נדרשים להוכיח גרסה שלו.

(iii) תהא: $g : (0, 1) \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה רציפה. הוכיחו או הפריכו: g היא בהכרח חסומה מלרע.

שאלה 3

סעיף א

חשבו את הגבול של הסדרה הבאה:

$$a_n = \left(1 + \frac{2}{n^2 + 4}\right)^{3n^2 + 5}$$

נמקו את תשובתכם.

סעיף ב

תהא $f : [1, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה המקיימת את התכונות הבאות:

• f רציפה, כולל רציפות מימין ב-1.

• $f(x) \geq 0$ לכל $x \in [1, \infty)$.

• $f(1) = 0$.

• $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$.

• f גזירה ב- $(1, \infty)$.

הוכיחו שקיים $c \in (1, \infty)$ כך ש- $f'(c) = 0$.

שאלה 4

סעיף א

תהינה $(a_n)_{n=1}^\infty$ ו- $(b_n)_{n=1}^\infty$ סדרות חסומות. הוכיחו שקיימת סדרה עולה ממש של מספרים טבעיים $(n_k)_{k=1}^\infty$ כך ששתי תת-הסדרות $(a_{n_k})_{k=1}^\infty$ ו- $(b_{n_k})_{k=1}^\infty$ מתכנסות.

סעיף ב

תהא $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה רציפה. נתון כי לכל $r, s \in \mathbb{Q}$ המקיימים $r < s$ מתקיים כי $f(r) < f(s)$. הוכיחו כי f היא פונקציה מונוטונית עולה ממש.

שאלה 5

סעיף א

תהא $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה.

(i) הגדירו: $\lim_{x \rightarrow 17} f(x) = \infty$

(ii) נתון כי לכל סדרה $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ המקיימת $x_n \neq 17$ לכל $n \in \mathbb{N}$, וכן מקיימת

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 17$$

מתקיים

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = \infty$$

הוכיחו כי

$$\lim_{x \rightarrow 17} f(x) = \infty$$

שימו לב: לא ניתן לצטט פה את עקרון היינה. אתם למעשה נדרשים להוכיח אותו עבור גבול במובן הרחב.

סעיף ב

(i) מצאו פולינום $P : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ המקיים

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\exp(2x) - P(x)}{x^5} = 0$$

(ii) האם פולינום זה יחיד?